8.2 一元线性回归模型及其应用

FIG · E3-8-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$Y = bx + a + e$，$E(e) = 0$，$D(e) = \sigma^2$。

$$Q = \sum_{i=1}^{n}(y_i - bx_i - a)^2$$

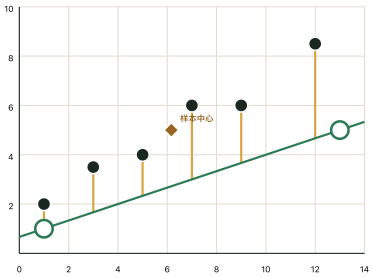
$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}，\ \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}。$$

要求 x_i 不全相同（否则分母是 0）。经验回归直线一定过 $(\bar{x}, \bar{y})$。

经验回归方程给的是「平均来说大约多少」：只在数据范围附近、散点和残差都支持直线时才可信。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 一组成对数据算得 $\bar{x} = 2$，$\bar{y} = 5$，$\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 12$，$\sum(x_i - \bar{x})^2 = 4$。经验回归方程是?

☐ A $\hat{y} = 3x - 1$　☐ B $\hat{y} = 3x + 11$　☐ C $\hat{y} = \frac{1}{3}x + \frac{13}{3}$

☐ D $\hat{y} = 3x + 5$

2. 某店广告费 x（万元，数据在 $2\sim8$ 之间）与销售额 y（万元）的经验回归方程是 $\hat{y} = 2.5x + 4$。广告费 6 万元时，销售额估计约多少万元?

☐ A 15　☐ B 19　☐ C 39　☐ D 0.8

3. 最小二乘法求经验回归直线，是让哪个量最小?

☐ A各点到直线的距离之和　☐ B各点到直线的距离的平方和

☐ C各点的 y_i 与 $bx_i + a$ 之差的平方和　☐ D各个残差之和

4. 调查 $7\sim12$ 岁的孩子，得到身高 y（cm）对年龄 x（岁）的经验回归方程 $\hat{y} = 6x + 76$。哪句话对?

☐ A一个 10 岁的孩子，身高一定是 136 cm

☐ B可以估计 25 岁的人平均身高约 226 cm

☐ C10 岁孩子的平均身高估计约 136 cm

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。b^=412=3，a^=5−3×2=−1。验：x=2 时 y^=5，过样本中心。B 是 a^ 的减号写成了加号；C 是把分子分母颠倒了；D 是… | (2) [B] B。2.5×6+4=19，6 在数据范围里。意思是「广告费 6 万元时，销售额平均约 19 万元」，某一次具体是多少会上下浮动。A 漏加了 4；D 是… | (3) [C] C。最小二乘量的是竖直方向的偏差：同一个 xi，真实 yi 和直线上的 bxi+a 差多少，再平方相加。「点到直线的距离」是垂直于直线量的，是另… | (4) [C] C。经验回归方程给的是平均趋势的估计。A 错在「一定」：个体有随机误差 e，同岁孩子高矮不一。B 错在外推：25 岁远在 7～12 岁的数据范围外，那…